初等概率论

Lecture 5

概率分布函数、随机变量函数的分布、随机向量的分布(I)

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.3, 2.5, Ch3 3.2, 3.4, Ch4 4.1

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN

清华大学统计与数据科学系

目录

- 概率分布函数
- 随机变量函数的分布
- 随机向量及其分布(I)
  - 联合分布(Joint CDF, Joint PMF, Joint PDF)
  - 边缘分布(Marginal CDF, Marginal PMF, Marginal PDF)
  - 条件分布(下一讲介绍)
  - 独立性判定
- 小结

概率分布函数

CDF

g(X)分布

随机向量
及其分布

小结

概率分布函数

为什么需要分布函数?

- 分布函数的定义
- 分布函数的功能
- 分布函数的性质

CDF 与PDF (PMF) 之间的转换

概率分布函数

- 目标：完整刻画一个随机变量的信息
- 已有工具：？局限性?
- 回忆定义随机变量时的需求

- **定义 1.1：分布函数 (distribution function)**

  对随机变量(random variable, r.v.) X，称x的函数

  $$F(x) = \mathbb{P}(X \le x), x \in R$$

  为X的概率分布函数或累积分布函数(cumulative distribution function, CDF)，简称为分布函数.

CDF与PMF

- 如果 X 是离散型随机变量，有概率分布

$$p_k = \mathbb{P}(X = x_k), \qquad k = 1,2,\dots,$$

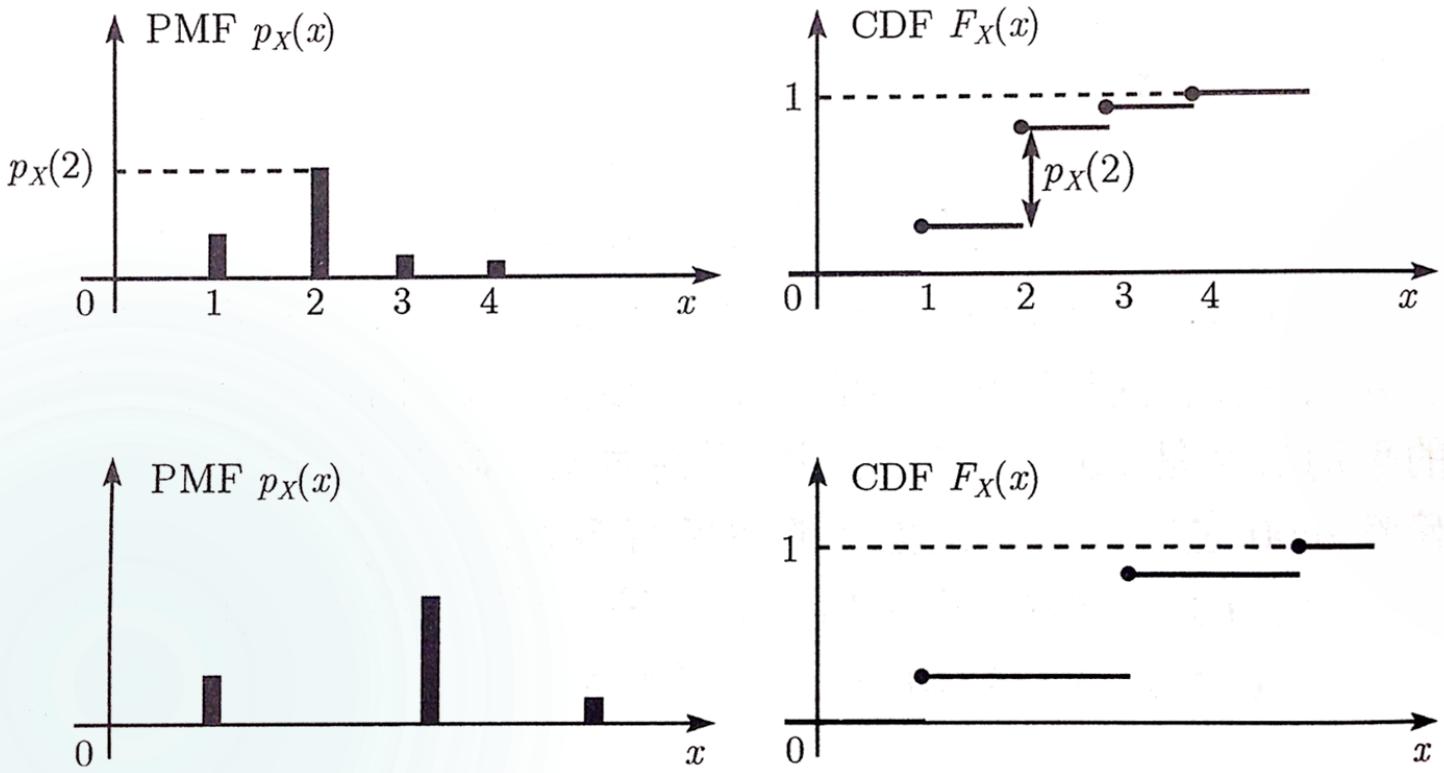
或

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	p_3	$\dots$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j:x_j \le x} \{X = x_j\}\right) = \sum_{j:x_j \le x} p_j.$$

CDF与PMF



图：某些离散随机变量的CDF.

- 假设$\mathbb{P}(1) = 0.2, \mathbb{P}(2) = 0.5$，请问$F(1.5) =?$
- 反过来，已知$F(x), \forall x$，请问$\mathbb{P}(2) =?$

CDF与PMF

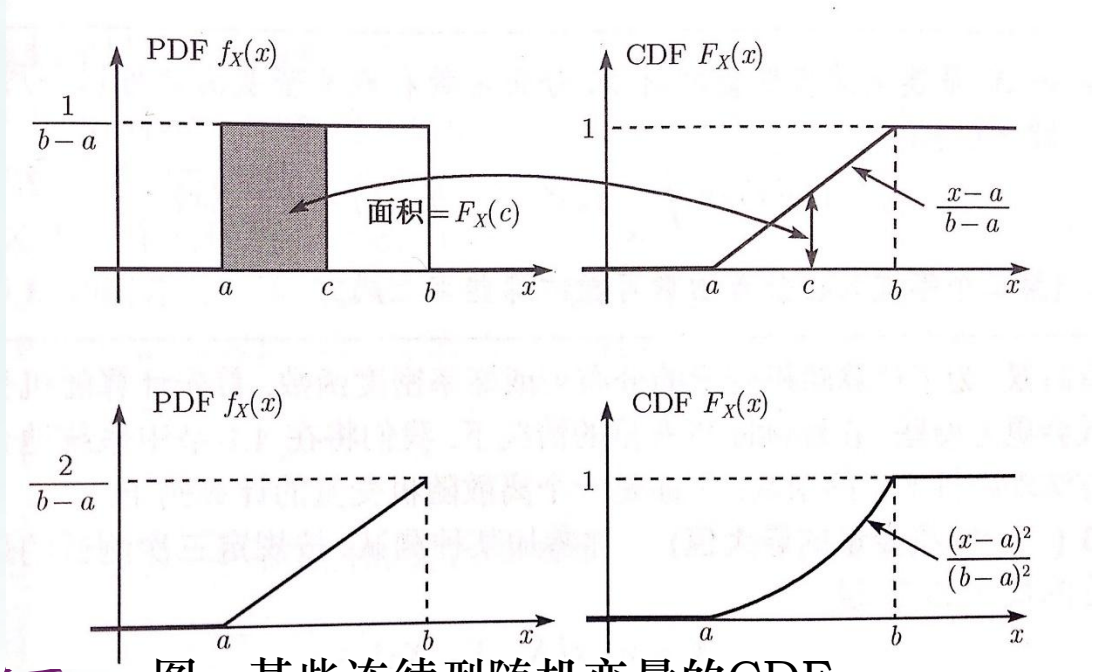
- 注意到 $F(x)$是单调不减的阶梯函数，它在每个 x_j 处有跳跃 p_j. 此时，也称 $F(x)$ 是分布列 $\{p_j\}$ 的分布函数. 进一步，如果 $\{x_k\}$ 是单增的，则
$$p_k = \mathbb{P}(X \le x_k) - \mathbb{P}(X \le x_{k-1}) = F(x_k) - F(x_{k-1}).$$
- 令 $H(x)$ 是 Heaviside 函数：$H(x) = I_{[0,\infty)}(x)$. 则
$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k H(x - x_k). \tag{1}$$
- 如果分布函数 $F(x)$ 可以表示为 (1) 这种形式，称 $F(x)$ 是离散的【$F(x)$ is called *discrete*】.

CDF与PDF

- 如果 X 是连续型随机变量，有概率密度 $f(x)$, 则

$$F(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt, \qquad x \in \mathcal{R}$$

是连续函数，并且在 $f(x)$ 的连续点 x 有 $f(x) = F'(x)$. 称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的分布函数.



图：某些连续型随机变量的CDF.

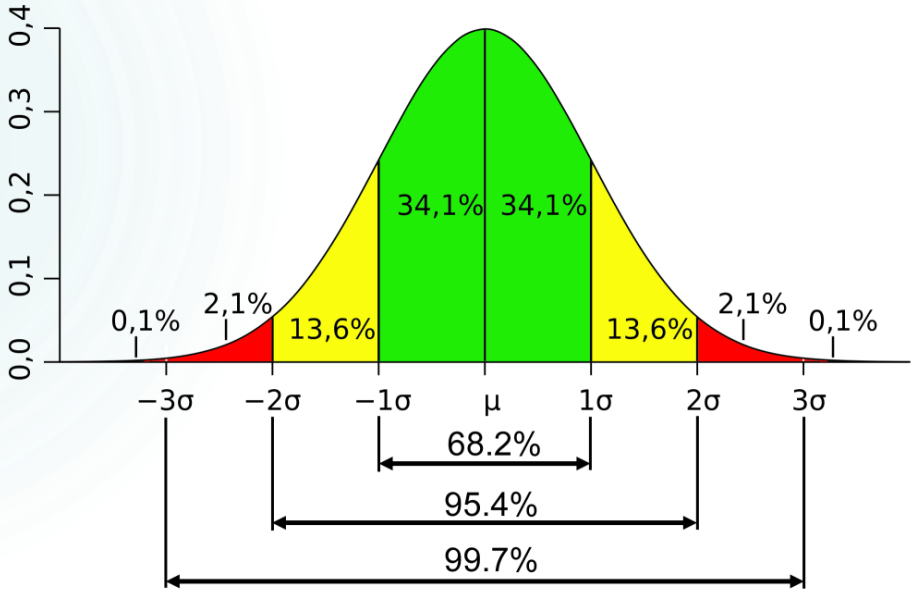
CDF与PDF

例 1.1：标准正态分布的分布函数

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)dt=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\,.$$

利用 $\varphi(t)$ 的对称性，得

$\Phi(x)+\Phi(-x)=1$，或 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$x\in\mathcal{R}$.



The Standard Normal Table

$\Phi(x)$	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621

CDF与PDF

- **例 1.1：标准正态分布的分布函数**

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)dt=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\,.$$

利用 $\varphi(t)$ 的对称性，得

$\Phi(x)+\Phi(-x)=1$，或 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$x\in\mathcal{R}$.

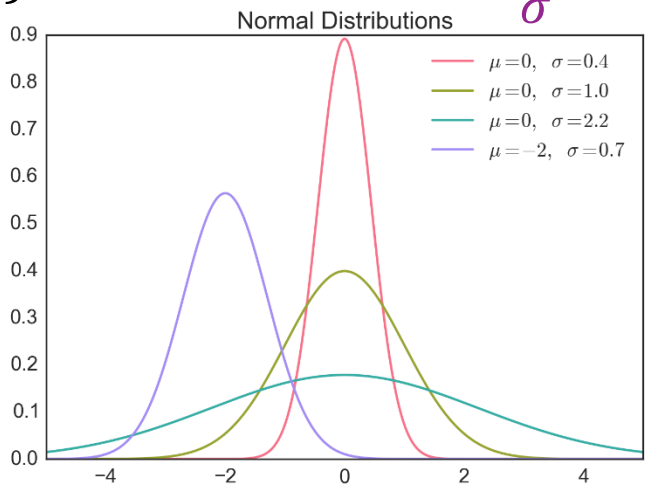
- 对一般的正态分布，$X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, 有

$$\mathbb{P}(X\le a)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{a}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{(a-\mu)/\sigma}e^{-y^2/2}dy$$

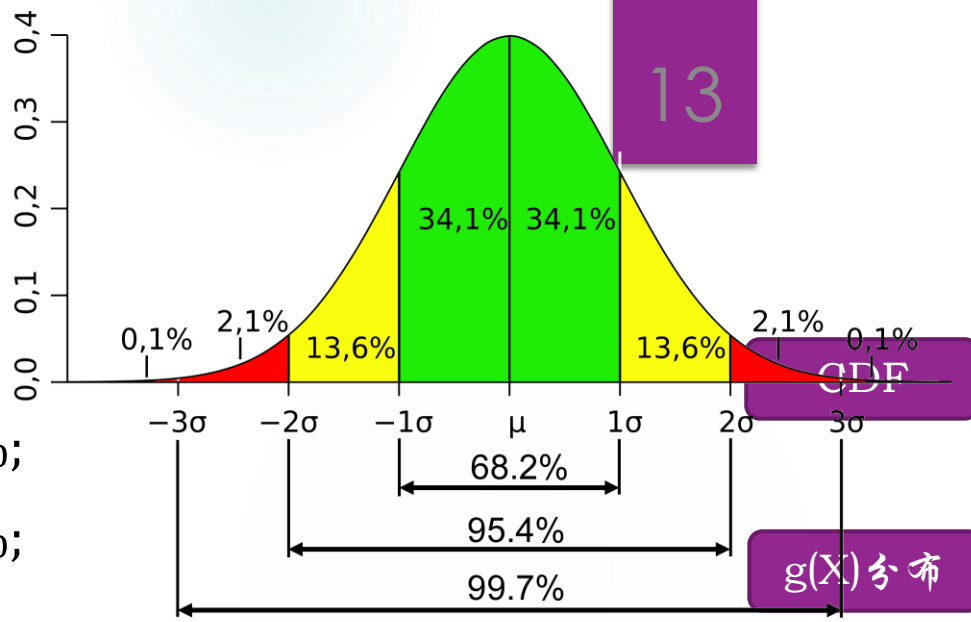
$$=\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

$$y=\frac{x-\mu}{\sigma}$$



CDF与PDF

- 当 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 时，
  $\mathbb{P}(|X-\mu| \le \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 68.27\%;$
  $\mathbb{P}(|X-\mu| \le 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 95.45\%;$
  $\mathbb{P}(|X-\mu| \le 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 99.73\%;$
  $\mathbb{P}(|X-\mu| \le 6\sigma) = 2\Phi(6) - 1 = 99.999999802682\%.$



- 在产品质量或服务质量管理中，所谓的 3σ 或 6σ 管理原则就是要求产品质量的合格率、产品性能的可靠性或服务系统的满意度等达到 $\mathbb{P}(|X-\mu| \le 3\sigma)$ 或 $\mathbb{P}(|X-\mu| \le 6\sigma)$.

概率分布函数的功能1

- 分布函数对一切随机变量都适用。可以用来探讨离散和连续随机变量之间的关系。
- 例如，考虑几何随机变量与指数随机变量间的关系.

$X_1 \sim G(p)$, 即$\mathbb{P}(X_1 = k) = p(1-p)^{k-1}$. 记 $n = [x]$. 则 X_1 的 CDF 为

$$F_1(x) = F_1(n) = \mathbb{P}(X_1 \le n) = \sum_{k=1}^{n} p(1-p)^{k-1}$$

$$= p\frac{1-(1-p)^n}{1-(1-p)} = 1-(1-p)^n, n = 1, 2, \ldots$$

$X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$, 则 X_2 的 CDF 为

$$F_2(x) = \mathbb{P}(X_2 \le x) = \int_{-\infty}^{x} \lambda e^{-\lambda t} dt$$

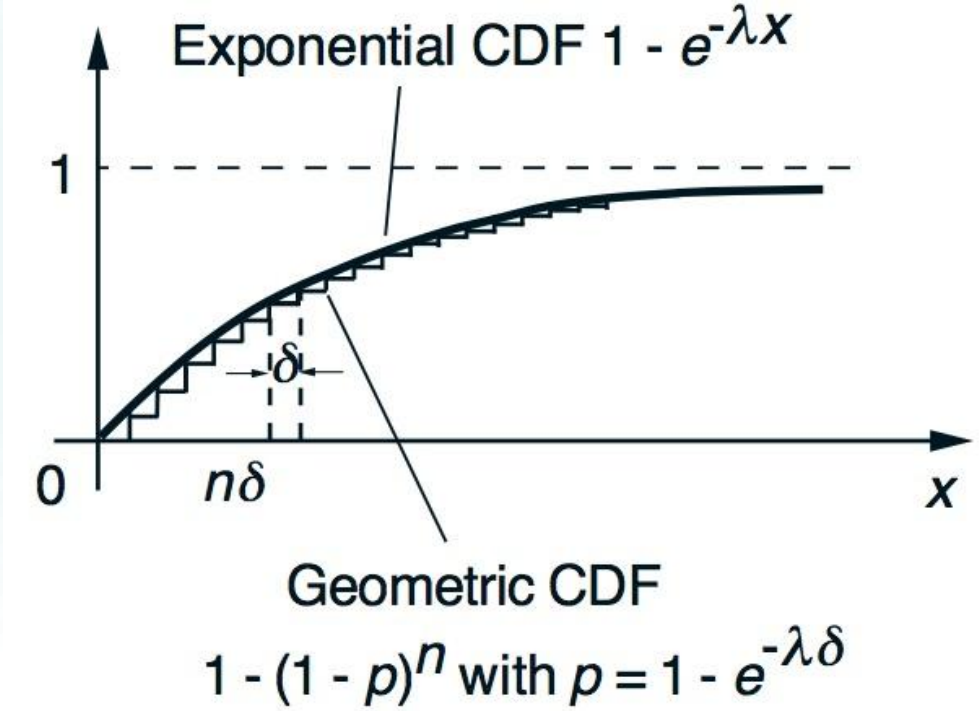
$$= -e^{-\lambda t}|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}, x > 0.$$

概率分布函数的功能1

- 比较两分布函数.

令 $\delta = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda}$, i.e. $e^{-\lambda\delta} = 1 - p$. 则对于 $n = 1, 2, \ldots$, 有 $F_1(n) = F_2(n\delta)$.

相当于，快速抛掷硬币，每δ 秒抛一次，每次正面的概率为 p. 则 X_1 表示第一次得到正面所需抛掷次数，$X_1\delta$ 表示这个时刻. 可从下图的分布函数中看到 $X_1\delta \approx X_2$.

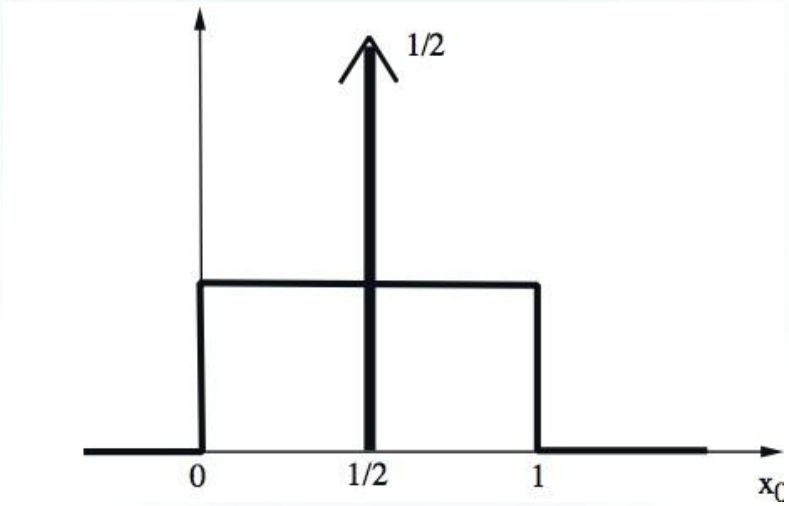


CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

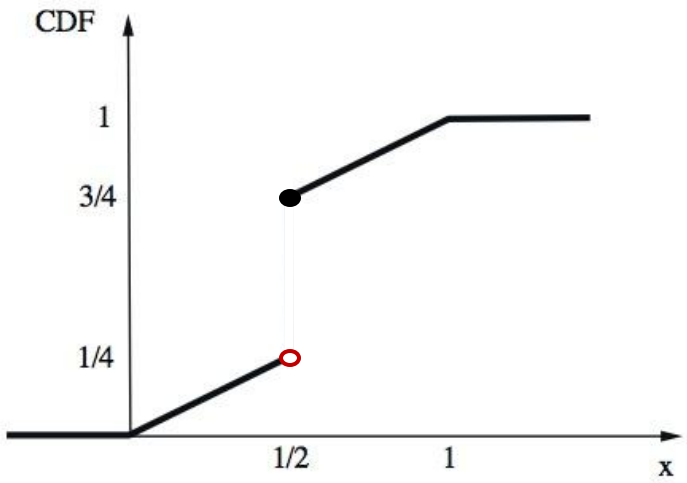
概率分布函数的功能2

- 分布函数对于一切随机变量都适用。也可以用来研究其他类型的随机变量。
- 例：抛均匀硬币，正面直接得钱 0.5 元，反面转一个幸运转盘，可得钱为 0 到 1 (元) 的均匀分布。

其分布函数如图(2):



图(1)：PMF 和 PDF 的示意图.



图(2)：某混合型随机变量的 CDF.

概率分布函数的性质

定理 1.1 分布函数 $F(x)$ 的性质

1. $F(x)$ 单调非降；
2. $F(-\infty) = \lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = 0, F(\infty) = \lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 1$.
3. $F(x)$ 是右连续的.

证明.

(1). 对任意的 $x < y$, 有 $F(y) - F(x) = \mathbb{P}(x < X \le y) \ge 0$, 即 $F(x) \le F(y)$. 故结论 (1) 成立.

(2). 由概率的连续性，可得

$$F(\infty) = \lim_{n\to\infty} F(n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X \le n)$$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\{X \le n\}\right) = \mathbb{P}(X < \infty) = 1.$$

同理可证 $F(-\infty) = 0$.

概率分布函数的性质

(3). 由 $F(x)$ 的单调性和概率的连续性，可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} F(x+n^{-1}) &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X \le x+n^{-1}) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\{X \le x+n^{-1}\}\right) \\ &= \mathbb{P}(X \le x) = F(x).\end{aligned}$$

如何通过分布函数判断随机变量的类型?

- **定理 1.2**

  如果对 $\forall x \in \mathcal{R}$ 都有 $\mathbb{P}(X = x) = 0$, 则 $F(x) = \mathbb{P}(X \le x)$ 是连续的.

- **证明.** 由分布函数的右连续性和

$$
\begin{aligned}
0 = \mathbb{P}(X = x) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{m=1}^{\infty}\left\{x - \frac{1}{m} < X \le x\right\}\right) \\
&= \lim_{m\to\infty}\{F(x) - F(x - m^{-1})\} \\
&= F(x) - F(x-),
\end{aligned}
$$

即 $F(x)$是左连续的. 又因为 $F(x)$ 是右连续的，因此 $F(x)$ 是连续的.

- 说明，若F不连续，则X必非连续性随机变量.

概率分布函数的补充性质

定理 1.3

设 X 的分布函数 $F(x)$ 连续，数集 A 中任何两点之间的距离大于某个正数 δ. 如果在 A^c 上，导数 $F'(x)$ 存在且连续，则

$$f(x)=\begin{cases} F'(x), & \text{当 } x\notin A, \\ 0, & \text{当 } x\in A. \end{cases}$$

是 X 的密度函数.

证明. 对任何的 $a<b$, 不妨设 (a,b) 中只有集合 A 中的 $a_1,a_2,\dots,a_k$, 并且 $a_0=a<a_1<a_2<\cdots<a_k<b=a_{k+1}$.

此时，

$$\mathbb{P}(a<X\le b)=\sum_{j=0}^{k}\mathbb{P}\left(a_j<X\le a_{j+1}\right)=\sum_{j=0}^{k}[F(a_{j+1})-F(a_j)]$$

概率分布函数的补充性质

$$= \sum_{j=0}^{k} \int_{a_j}^{a_{j+1}} f(t)dt = \int_a^b f(t)dt.$$

故 $f(x)$ 是 X 的概率密度.

- 注：在该定理中，F 连续的条件是至关重要的. 尽管 F 连续不能保证 X 是连续型随机变量，但是 F 不连续能保证 X 不是连续型随机变量. 当 F 是二项分布的随机变量的分布函数时，除去有限个点外， $F'(x) = 0$, 所以 X 的密度不存在.
- 定理中关于数集A的限制条件是有必要的(详见附录)

CDF

g(X)分布

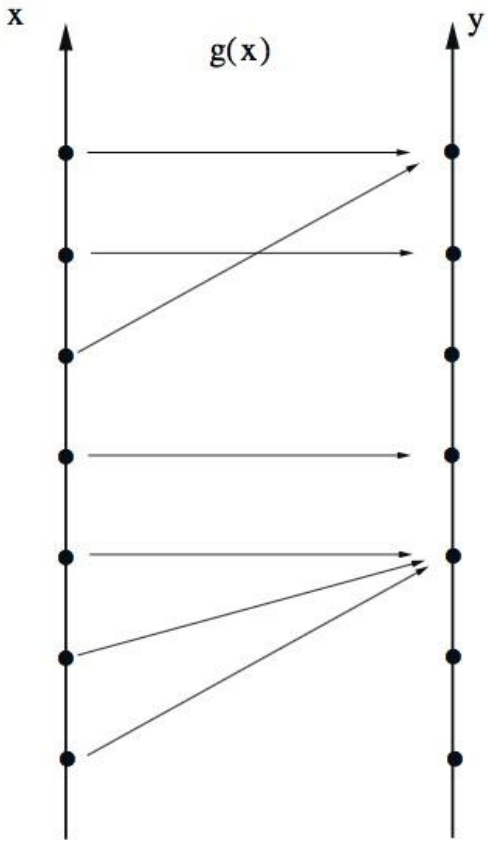
随机向量
及其分布

小结

随机变量函数的分布

离散型随机变量的函数

- 对$Y = g(X)$的每一个可能值，计算分布。（Y也是离散的，故需算其分布列）



CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

离散型随机变量的函数

- 例 2.1 设X有如下的概率分布

X	-2	-1	0	1	3
$\mathbb{P}$	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

求$Y = X^2$的分布.

- 解. Y可能的取值为0,1,4,9，而且

$$\mathbb{P}(Y=0)=\mathbb{P}(X=0)=0.3$$
$$\mathbb{P}(Y=1)=\mathbb{P}(|X|=1)=\mathbb{P}(X=-1)+\mathbb{P}(X=1)=0.4$$
$$\mathbb{P}(Y=4)=\mathbb{P}(X=-2)=0.1$$
$$\mathbb{P}(Y=9)=\mathbb{P}(X=3)=0.2$$

于是Y的分布列为:

Y	0	1	4	9
$\mathbb{P}$	0.3	0.4	0.1	0.2

连续型随机变量的函数

- 考察$Y = g(X)$的分布。若$g(x)$是连续函数，则可通过下面两步实现：
  1. 得到Y的CDF：$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$
  2. 求导得到：$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$

连续型随机变量的函数

- **例 2.2**

  设$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$，则$Y = (X-\mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$

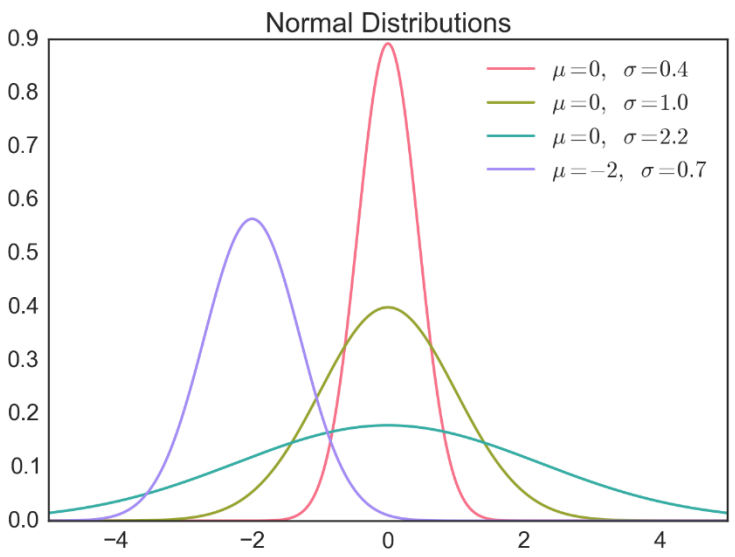
- 解. 显然 $\mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}(X \le \mu + \sigma y)$

$$= \int_{-\infty}^{\mu+\sigma y} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{-\frac{t^2}{2}\} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{y} \varphi(t) dt$$

因此$Y \sim \mathcal{N}(0,1)$



连续型随机变量的函数

- 例 2.3

  设$X \sim \mathcal{N}(0,1)$，求$Y = X^2$的概率密度.

- 解. 由于$Y \geq 0$，对于$y > 0$，分布函数

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\
&= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) \\
&= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1
\end{aligned}
$$

是连续函数，所以Y的密度为

$$
f_Y(y) = F_Y'(y) = 2\varphi(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}, y > 0
$$

即$Y \sim \Gamma(1/2, 1/2) = \mathcal{X}_1^2$

5. Gamma 分布

Gamma 分布 $\Gamma(\alpha,\lambda)$

设 α,λ 是正常数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\qquad x\geq 0,$$

称 X 服从参数 (α,λ) 的 Gamma 分布，记作 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$, 其中

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx.$$

称为 Gamma 函数.

- Gamma 函数的性质

  (a) $\Gamma(n)=(n-1)!$; (b) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$; (c) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

- α 被称为形状参数 (shape parameter); λ 被称为尺度参数 (rate parameter).

5. Gamma 分布

- 当 $\alpha = 1$ 时，为指数分布
- 当 α 为正整数时，称为 Erlang 分布 (用在“排队论”中).
- 在气象学中，干旱地区的年、季或月降水量被认为服从 Γ 分布.

英国著名统计学家 Karl Pearson 在研究物理、生物及经济中的随机变量时，发现很多连续型随机变量的分布不是正态分布. 这些随机变量的特点是只取非负值，于是他致力于这类随机变量的研究，参阅 Wikipedia 上的“Pearson distribution”。

$\mathcal{U}(a,b)$

$N(\mu,\sigma^2)$

$P(\lambda)$

$\Gamma(n,\lambda)$

$\mathcal{E}(\lambda)$

$B(p)$

rep. | without rep.

successes in fixed # trials

trials for fixed # successes

$B(n,p)$ $\xleftarrow[N\to+\infty]{\lim \frac{M}{N}=p}$ $HG(n,M,N)$

$np\approx\lambda$, $n\to+\infty$

$NB(r,p)$ $\xleftarrow[N\to+\infty]{}$ $NHG(r,M,N)$

$G(p)$

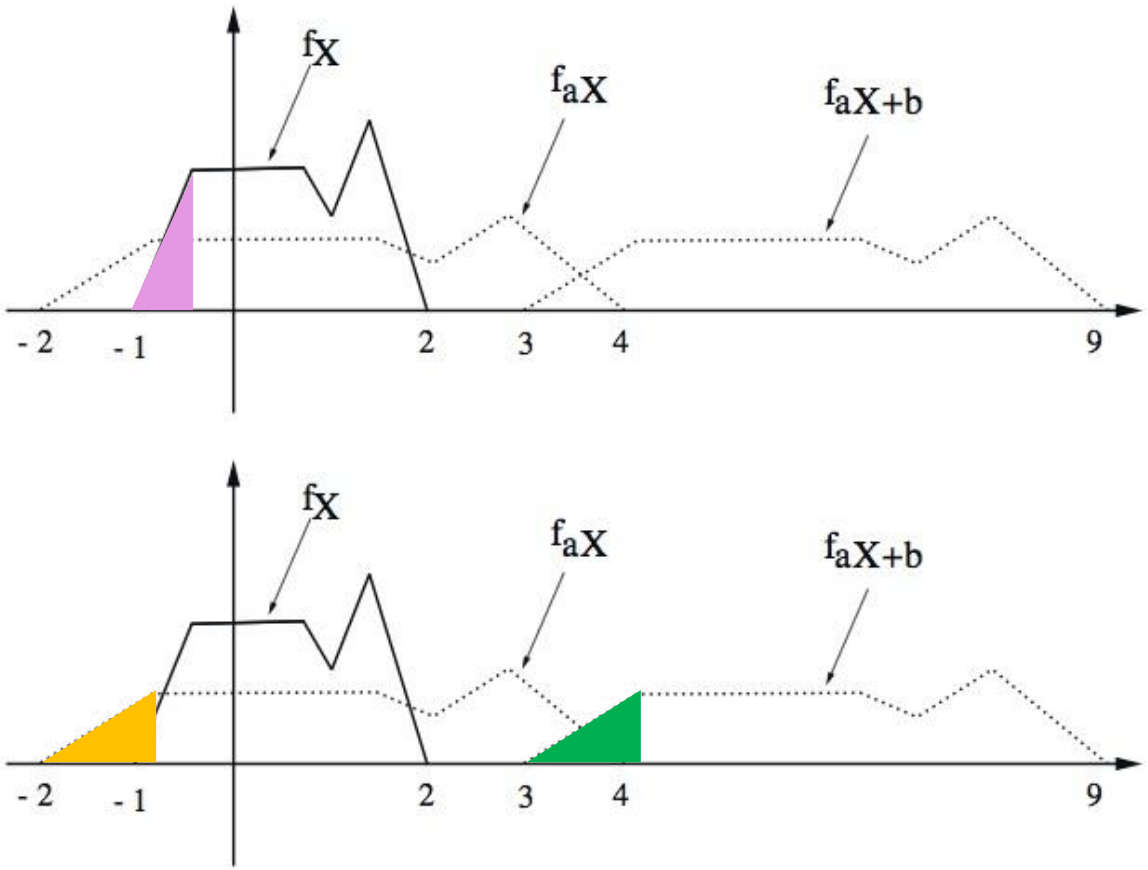
memory less

连续型随机变量的函数

- 一些特殊情形可以从$f_X(x)$直接得到$f_Y(y)$，无需再计算CDF。

- 形如$Y = aX + b$

  例：$Y = 2X + 5$



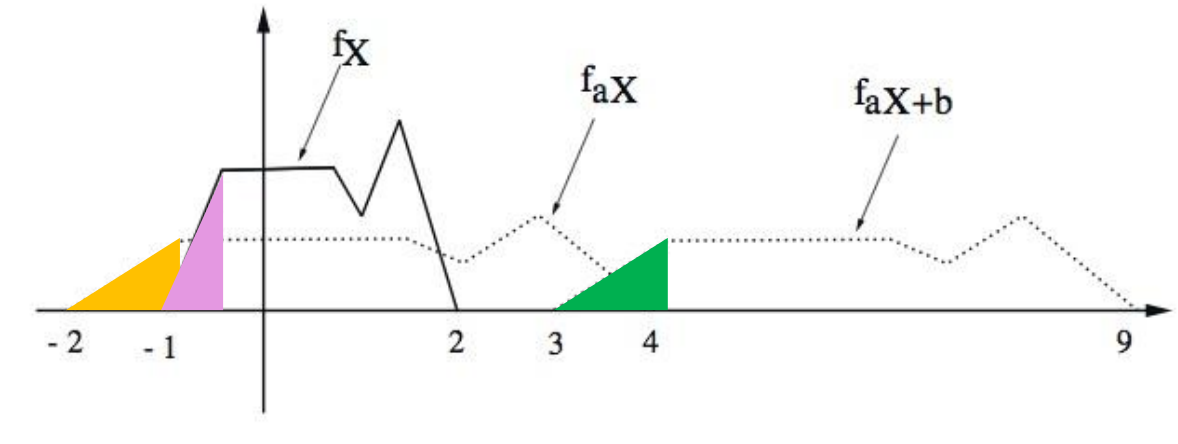
CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

连续型随机变量的函数

- 一些特殊情形可以从$f_X(x)$直接得到$f_Y(y)$，无需再计算CDF。

- 形如$Y = aX + b$

  例：$Y = 2X + 5$



$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

- 可以利用该结论验证：若X是服从正态分布的随机变量，则Y也是正态的。(重温例2.2)

CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

连续型随机变量的函数

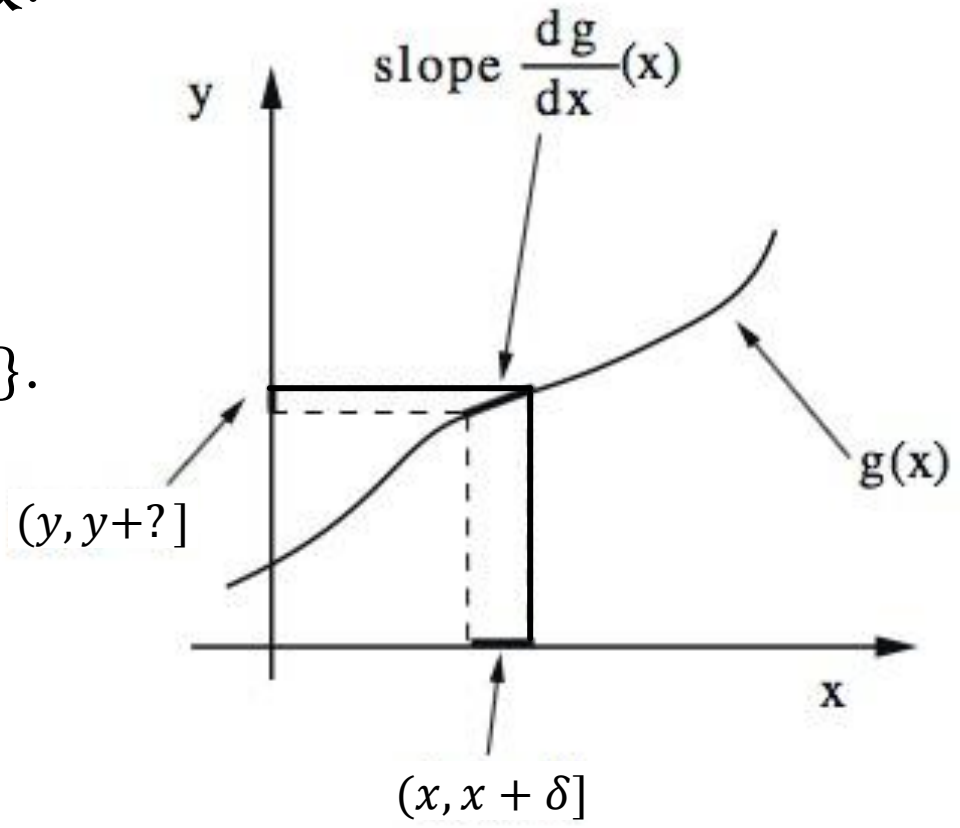
- 扩展：$Y = g(X), g(x)$是严格单调函数.

- 事件$\{x < X \le x + \delta\}$
  $= \{g(x) < Y \le g(x + \delta)\}$

  可近似为$\{g(x) < Y \le g(x) + \delta \cdot \left|\frac{dg}{dx}(x)\right|\}$.

  因此，$\delta \cdot f_X(x) = \delta \cdot f_Y\left(g(x)\right) \cdot |g'(x)|$.

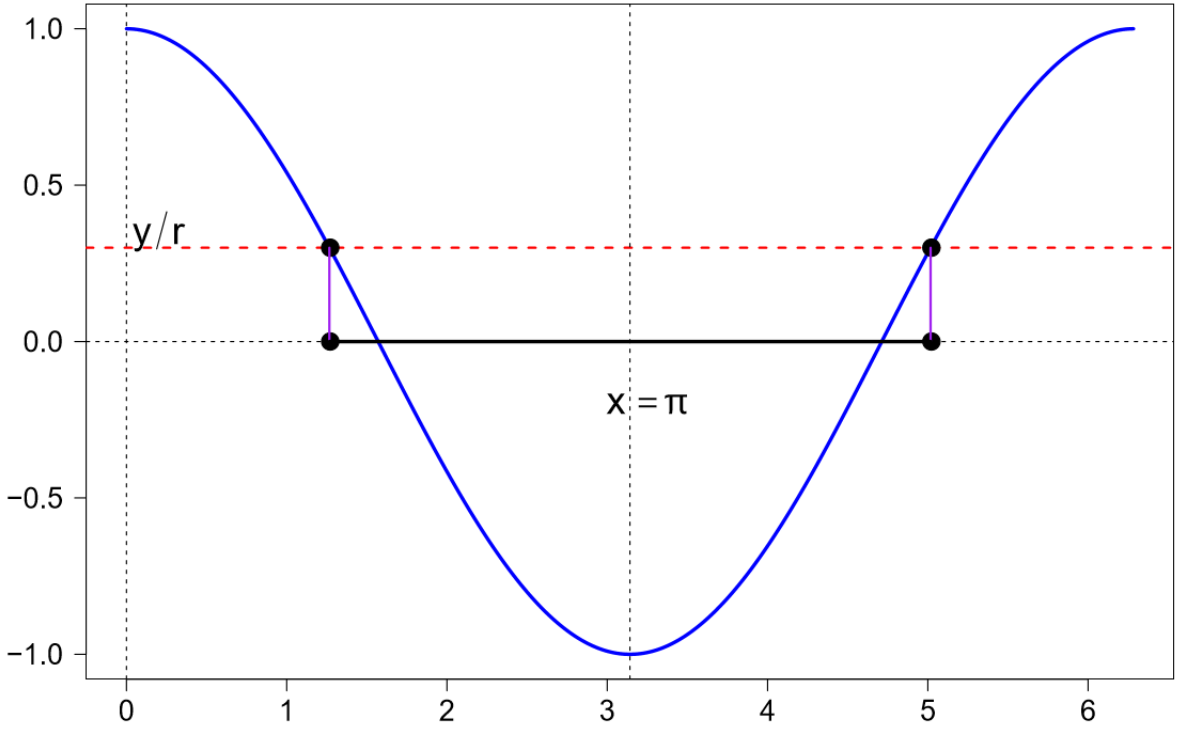
  即$f_Y(y) = f_X\left(h(y)\right)|h'(y)|$，$h(y)$是$g(x)$的逆映射.



CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

连续型随机变量的函数

- 仍考虑$Y = g(X)$，如果g(.)非单调函数，而是下面的形式呢？



CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

连续型随机变量的函数

- 更一般地，有如下定理：
- 定理 2.1

设X的概率密度$f(x)$，$D \subset R, Y = g(X), \mathbb{P}(Y \in D) = 1$，如果

1. 对$y \in D, \{Y = y\} = \cup_{i=1}^{n}\{X = h_i(y)\}$；
2. 每个$h_i(y)$是D到其值域D_i的可逆映射，在D内有连续的导数；
3. $D_1, D_2, \ldots, D_n$互不相交，

则Y的密度函数为

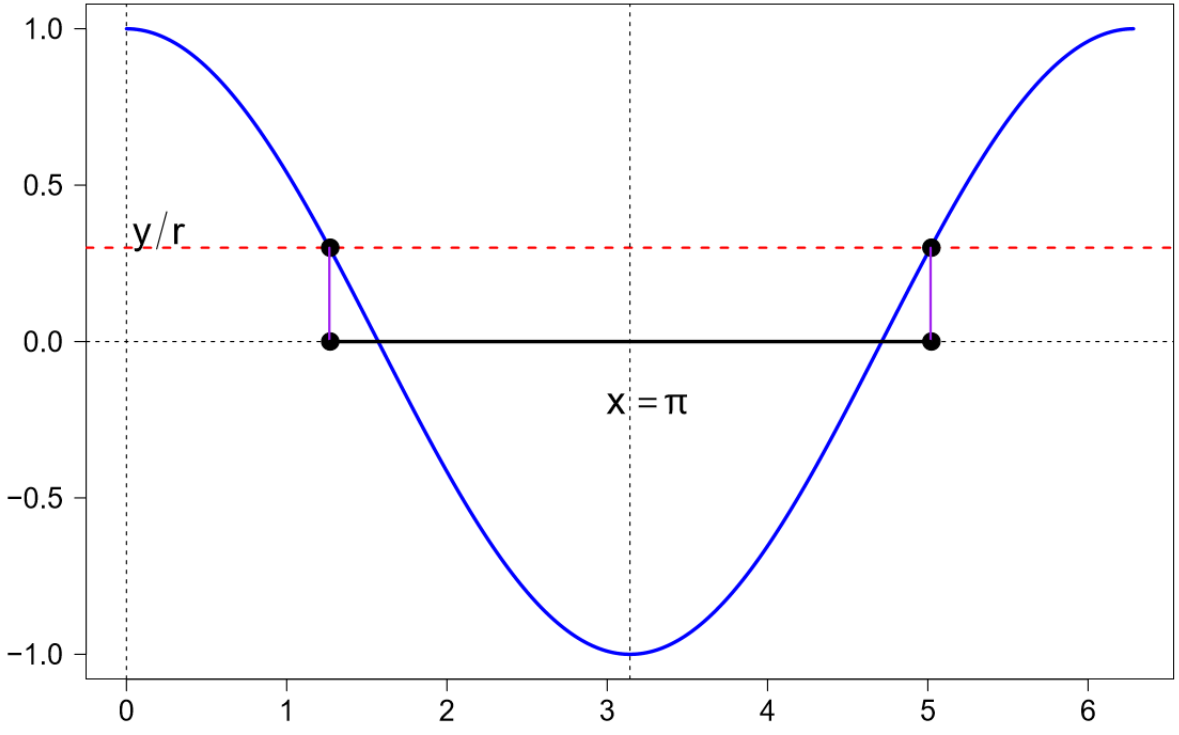
$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} f\big(h_i(y)\big)|h_i'(y)|, & y \in D \\ 0, & y \in D^c \end{cases}$$

连续型随机变量的函数

- **例 2.4**

  设r是正常数，$X \sim \mathcal{U}(0,2\pi)$，求$Y = r\cos X$ 的概率密度.

- 解.



CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

连续型随机变量的函数

- 方法一：

设$D=(-r,r)$，则$\mathbb{P}(Y\in D)=1$. 对于$y\in D$，有

$$\begin{aligned}\{Y=y\}&=\{\cos X=y/r\}\\&=\{\cos X=y/r\,,X\in(0,\pi)\}\cup\{\cos X=y/r\,,X\in(\pi,2\pi)\}\\&=\{\cos X=y/r\,,X\in(0,\pi)\}\cup\{\cos(2\pi-X)=y/r\,,X\in(\pi,2\pi)\}\\&=\{X=\arccos(y/r)\}\cup\{X=2\pi-\arccos(y/r)\}\end{aligned}$$

$h_1(x)=\arccos(x/r):D\to(0,\pi),h_2(x)=2\pi-\arccos(x/r):D\to(\pi,2\pi)$都是可逆的、连续可微的函数. 利用$f_X(x)=1/2\pi\,,x\in(0,2\pi)$，可得$Y$的密度函数

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=\frac{1}{2\pi}\left|\frac{d}{dy}\arccos\left(\frac{y}{r}\right)\right|+\frac{1}{2\pi}\left|\frac{d}{dy}\left[2\pi-\arccos\left(\frac{y}{r}\right)\right]\right|\\&=\frac{1}{\pi\sqrt{r^2-y^2}},y\in(-r,r)\end{aligned}$$

连续型随机变量的函数

- 方法二：

对$y \in (-r, r)$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \le y) &= \mathbb{P}(\cos X \le y/r) \\ &= \int_{\{x:\cos x \le y/r\}} \frac{1}{2\pi} dx \\ &= \frac{1}{2\pi}\{2\pi - 2\arccos(y/r)\}\end{aligned}$$

根据

$$[\arccos(x)]' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

可得

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi\sqrt{r^2 - y^2}}, y \in (-r, r)$$

CDF

g(X)分布

随机向量
及其分布

小结

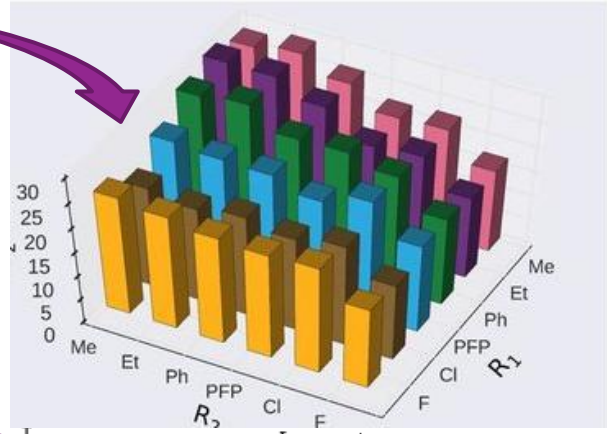
随机向量及其分布(I)

随机向量

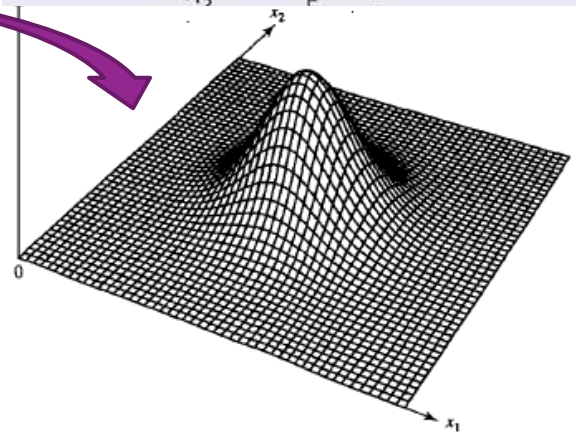
定义 3.1（n维随机向量）

如果$X_1,\dots,X_n$都是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量，称$\mathrm{X}=(X_1,\dots,X_n)$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的n维随机向量，简称随机向量.

样本空间



样本空间



CDF
g(X)分布
随机向量及其分布
小结

随机向量及其分布

- 内容提要：
  - 定义（针对一般的随机向量 general r.v.）
  - 离散型随机向量
  - 连续型随机向量

- 重点关注：
  - 全面 vs 片面（联合 vs 边缘）
  - CDF vs PMF/PDF
  - 独立性的判定法则

随机向量的联合分布

- **定义 3.1（n维随机向量）**

  如果$X_1,\dots,X_n$都是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量，称$\mathrm{X}=(X_1,\dots,X_n)$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的n维随机向量，简称随机向量.

- **定义 3.2（联合概率分布函数）**

  设$\mathbf{X}=(X_1,\dots X_n)$是随机向量，称$R^n$上的n元函数

  $$F(x_1,x_2,\dots,x_n)=\mathbb{P}(X_1\le x_1,X_2\le x_2,\dots,X_n\le x_n)$$

  为$\mathbf{X}=(X_1,\dots,X_n)$的联合概率分布函数，简称为分布函数或者联合分布.

- 联合分布函数$F(x_1,x_2,\dots,x_n)$是R^n上的右连续函数，关于每个自变元x_j单调非降.

- $F(\boldsymbol{x})=\mathbb{P}(\mathbf{X}\le\boldsymbol{x})$，其中$\mathbf{X}\le\boldsymbol{x}\Leftrightarrow X_j\le x_j,j=1,\dots,n$

离散型随机向量

A. 联合分布列

- 考虑同时抛掷两个4面的骰子（一红一黑），记X、Y分别为红、黑骰子的点数.

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

离散型随机向量

- **定义 3.3（离散型随机向量）**

  如果$X_1, X_2, \dots, X_n$都是离散型随机变量，则称$\mathbf{X} = (X_1, . X_2, \dots, X_n)$为离散型随机向量. 如果$\mathbf{X}$所有的不同取值是

  $$\mathbf{x}(j_1, j_2, \dots, j_n) = \big(x_1(j_1), x_2(j_2), \dots, x_n(j_n)\big), \qquad j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1$$

  则称

  $$p_{j_1, j_2, \dots, j_n} = \mathbb{P}\big(\mathbf{X} = \mathbf{x}(j_1, j_2, \dots, j_n)\big), \qquad j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1$$

  是$\mathbf{X}$的联合分布列.

- 概率分布的性质

  1. $p_{j_1, j_2, \dots, j_n} \geq 0$
  2. $\displaystyle\sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} p_{j_1, j_2, \dots, j_n} = 1$

离散型随机向量

- 如前面例子所示，当(X,Y)的联合分布列的规律性不强时，还可以用表格的形式表达：

p_{ij}	y_1	y_2	y_3	…	y_n	…	$\{p_i\}$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	…	p_{1n}	…	p_1
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	…	p_{2n}	…	p_2
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	…	p_{3n}	…	p_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	…	$\vdots$
$\{q_j\}$	q_1	q_2	q_3	…	q_n	…	$\Sigma = 1$

其中p_i是其所在行中p_{ij}之和，q_j是其所在列的和.

则易见，$\{p_i\},\{q_j\}$分别为X,Y的概率分布列(PMF).

离散型随机向量

B. 边缘分布列

▶ **定义 3.4**

设离散型随机向量**X**的联合分布列为$p_{j_1,j_2,\dots,j_n}$，则称

$$\mathbb{P}\left(X_1 = x_1(j_1), X_2 = x_2(j_2), \dots, X_k = x_k(j_k)\right)$$

$$= \sum_{j_{k+1},j_{k+2},\dots,j_n} p_{j_1,j_2,\dots,j_n}, \qquad j_1, j_2, \dots, j_k \geq 1$$

为**X**的边缘分布列.

离散型随机向量

C. 联合（边缘）分布列与联合（边缘）分布函数

- 例：

y \ x	1	2	3	4
4	1/20	2/20	2/20	
3	2/20	4/20	1/20	2/20
2		1/20	3/20	1/20
1		1/20		

- 简单加减运算

随机向量CDF的功能

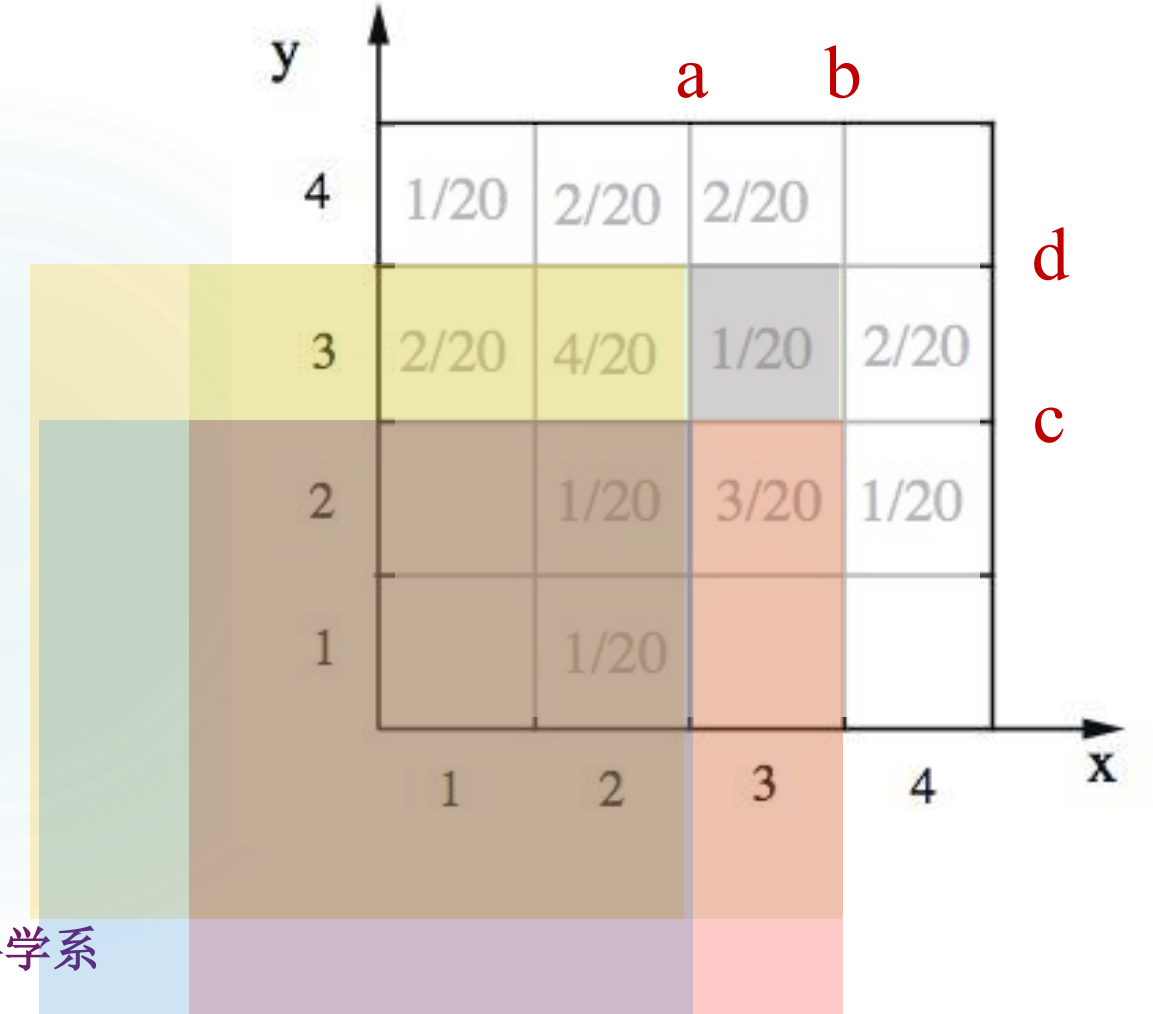
▶ 例 3.1

设$F(x,y)$是(X,Y)的联合分布，则对矩形$D=\{a<x\le b, c<y\le d\}$，有

$$\mathbb{P}\big((X,Y)\in D\big)=\mathbb{P}(a<X\le b, c<Y\le d)$$
$$=?$$

随机向量CDF的功能

- 例：



- 简单加减运算

随机向量CDF的功能

▶ 例 3.1

设$F(x,y)$是(X,Y)的联合分布，则对矩形$D=\{a<x\le b, c<y\le d\}$，有

$$\mathbb{P}\big((X,Y)\in D\big)=\mathbb{P}(a<X\le b, c<Y\le d)$$
$$=F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)$$

因此

$$F(b,d)-F(b,c)-F(a,d)+F(a,c)\ge 0, a<b, c<d$$

进一步，X，Y分别有概率分布

$$F_X(x)=\mathbb{P}(X\le x, Y\le\infty)=F(x,\infty)$$
$$F_Y(y)=\mathbb{P}(X\le\infty, Y\le y)=F(\infty,y)$$

随机向量的边缘分布

更一般地，我们定义

- **定义 3.5 （边缘分布、边际分布(marginal distribution)）**

  对$1 \le k < n, S_k = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$为指标集，称$\mathbf{X}_{S_k} := (X_{i_i}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k})$的联合分布

$$
\begin{aligned}
&F_k\left(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X_{i_1} \le x_{i_1}, X_{i_2} \le x_{i_2}, \dots, X_{i_k} \le x_{i_k}\right) \\
&= \mathbb{P}(X_j \le x_j, j \in S_k, X_t \le \infty, t \in S_k^c)
\end{aligned}
$$

  为$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$的k-维边缘分布.

- $F(x_1, x_2, \dots x_n)$一共有$(2^n - 2)$个边缘分布.
- 边缘分布可以由联合分布$F(\mathbf{x})$唯一决定么？
- 已知X的分布列$F_X(x)$和Y的分布列$F_Y(y)$，可以得到"联合分布" $F_{X,Y}(x, y)$么？

随机向量的独立性

独立性定义回顾

- **定义：随机变量的相互独立性**

  设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如果对任意的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

  $$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \mathbb{P}(X_1 \le x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \le x_n),$$

  称随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

- 等价表达：

  设$(X_1, X_2, \dots, X_n)$有联合分布$F(x_1, x_2, \dots x_n)$，X_i有边缘分布$F_i(x_i)$. 则$X_1, \dots, X_n$相互独立当且仅当

  $$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \dots F_n(x_n)$$

离散型随机向量

D. 离散型随机向量的独立性

▶ **定理 3.1**

设离散型随机向量$\mathbf{X}=(X_1,X_2,\dots,X_n)$有概率分布

$$p_{j_1,j_2,\dots,j_n}=\mathbb{P}\big(\mathbf{X}=\mathbf{x}(j_1,j_2,\dots,j_n)\big),\qquad j_1,j_2,\dots,j_n\geq 1$$

则$X_1,\dots,X_n$相互独立的充分必要条件是：对任意的$\big(x_1(j_1),x_2(j_2),\dots,x_n(j_n)\big)$，有

$$\mathbb{P}\big(X_1=x_1(j_1),\dots,X_n=x_n(j_n)\big)=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i=x_i(j_i))$$

离散型随机向量

- **推论 3.1**

  设离散型随机向量(X,Y)的所有不同取值是
  $$(x_i, y_j), i, j \geq 1$$
  则X,Y相互独立的充分必要条件是：对任意的(x_i, y_j)，有
  $$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

- 证明.（⇐）对任意的$x, y \in R$，利用概率的可列可加性得

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i:x_i \leq x} \{X = x_i\}, \bigcup_{j:y_j \leq y} \{Y = y_j\}\right)$$
$$= \sum_{i:x_i \leq x} \sum_{j:y_j \leq y} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

离散型随机向量

$$= \sum_{i:x_i \le x} \sum_{j:y_j \le y} \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$= \sum_{i:x_i \le x} \mathbb{P}(X = x_i) \sum_{j:y_j \le y} \mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$= \mathbb{P}(X \le x)\mathbb{P}(Y \le y)$$

（⇒）由于$A = \{x_i\}$和$B = \{y_j\}$都是Borel集，故$\{X = x_i\} = \{X \in A\}$与$\{Y = y_j\} = \{Y \in B\}$独立，因此

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$$

（利用了Lecture3 handout p37 定理2.1的结论）

思考题：如果不利用Lecture3定理2.1，可以如何证明？

离散型随机向量

E. 经典离散型随机向量例

▶ 例 3.2（多项分布）

设$A_1, A_2, \dots, A_r$是试验S的完备事件组. 对试验S进行n次独立重复试验时，用X_i表示A_i发生的次数，（用归纳法可得）则$(X_1, \dots, X_r)$的概率分布是

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

其中$k_i \geq 0, p_i = \mathbb{P}(A_i), \sum_{i=1}^{r} k_i = n$

对$1 \leq m < n, (X_{j_1} X_{j_2}, \dots, X_{j_m})$的边缘分布为

$$\mathbb{P}\left(X_{j_1} = k_1, \dots, X_{j_m} = k_m\right) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m! \, k!} p_{j_1}^{k_1} \dots p_{j_m}^{k_m} q^k$$

其中$0 \leq k_i \leq n, k = n - \sum_{i=1}^{m} k_i \geq 0, q = 1 - \sum_{i=1}^{m} p_{j_i}$. 特别地，

$$\mathbb{P}\left(X_j = k\right) = \binom{n}{k} p_j^k \left(1 - p_j\right)^{n-k}, k \geq 0$$

小结

小结

- 知识点
  - ✓ 分布函数（CDF, 统一性）、分布函数与PMF/PDF的关系
  - ✓ 随机变量函数的分布
    - 曲线救国法：由CDF 得 PMF/PDF；
    - 直接求解法：由X的PMF/PDF 得 $g(X)$的PMF/PDF
  - ✓ 随机向量：
    - 核心知识：联合分布、边缘分布、独立性的判定；
    - 经典例子：离散型：多项分布；连续型：多元正态分布
- 技巧
  - ✓ 利用变量间的关系，便捷求解随机变量函数的分布，例如求导法
  - ✓ 识别分布（PMF/PDF）的核心部分，根据归一化原则确认PMF/PDF的完整表达式.

CDF

g(X)分布

随机向量
及其分布

小结

附录

选修内容

- 举例说明定理1.3中关于数集A的限制条件是有必要的。

- A function F is called singular *if and only if* it is continuous, not identically zero, F' exists almost everywhere (a.e.), and $F'(t) = 0$ a.e.

概率分布函数

- Uniform distribution on the Cantor set

The Cantor set C is defined by removing $(1/3, 2/3)$ from $[0,1]$ and then removing the middle third of each interval that remains. We define an associated c.d.f. by setting

$F(x) = 0$ for $x \leq 0$,

$F(x) = 1$ for $x \geq 1$,

$$F(x) = \frac{1}{2} \text{ for } x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right],$$

$$F(x) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2} \text{ for } x \in \left[\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right] = \left[\frac{1}{3^2}, \frac{2}{3^2}\right],$$

$$F(x) = \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2^2} \text{ for } x \in \left[\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right] = \left[\frac{3^2 - 2}{3^2}, \frac{3^2 - 1}{3^2}\right],$$

……

概率分布函数

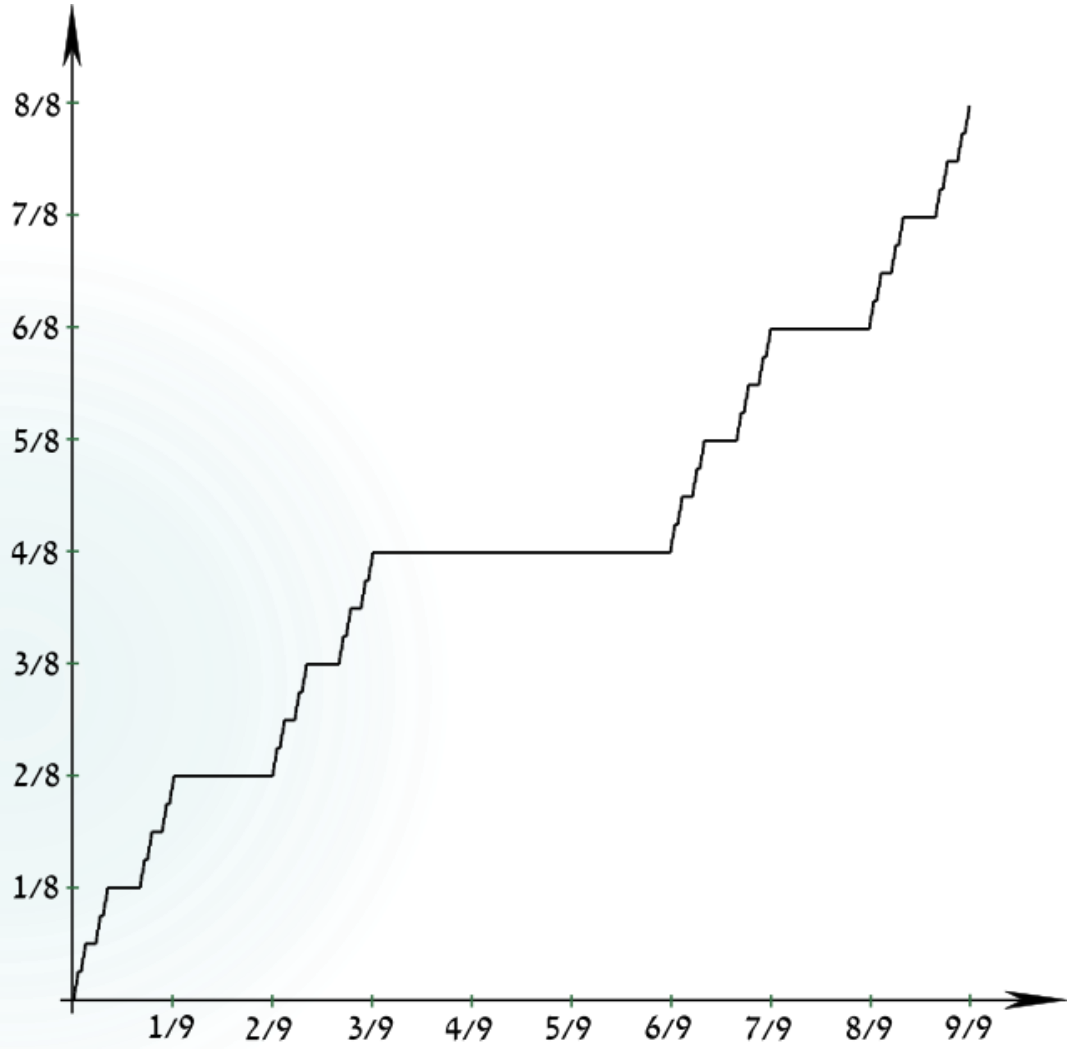


图: Cantor 分布函数

概率分布函数

- It can be shown that the resulting function F is defined for all $x \in \mathcal{R}$. Further it is nondecreasing, continuous, and $F(-\infty) = 0$ and $F(\infty) = 1$, i.e., it is a c.d.f. (Check carefully about the continuity of F.) Also, it is easy to see that $F'(x) = 0$ for all $x \in \mathcal{R}$ except perhaps for those on the Cantor set (i.e., those points $m/3^n$, $m, n \in \mathbb{N}$). By definition, F is clearly a singular c.d.f., which is called "Lebesgue's singular function".